倒立摆实物实验

-- 控制系统频域校正

- 实验目的:

  了解线性系统最常用的校正方法

  理解校正的目的

  掌握频域分析方法

  掌握利用频域法校正系统的设计方法

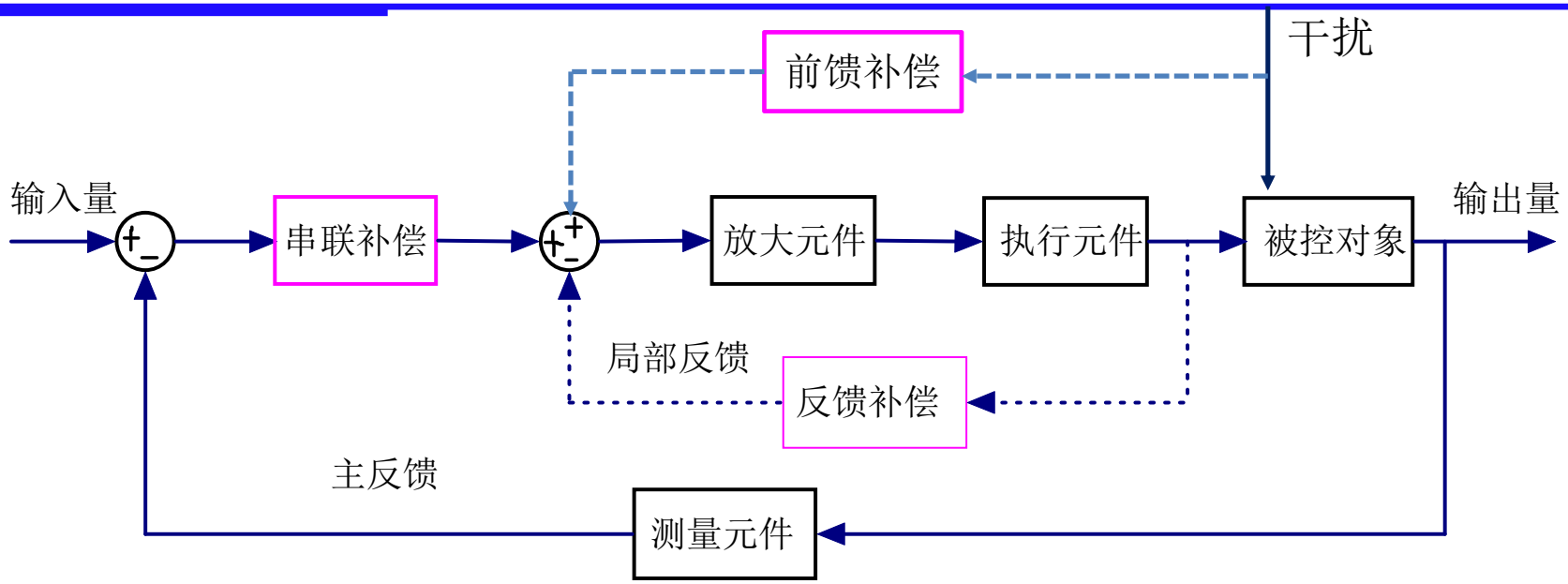
  掌握校正网络参数变化对系统性能的影响

  掌握系统校正实验的测试方法

实验任务

- 分析倒立摆系统的频率特性，绘制波特图和分析稳定裕度。
- 根据系统指标要求，采用频域法设计校正网络参数。
- 搭建Simulink仿真系统模型，进行单位阶跃响应仿真，记录和分析角度波形和滑块位置实验结果（数据和曲线）
- 校正后系统性能的实物测试实验，结果记录与分析

系统校正



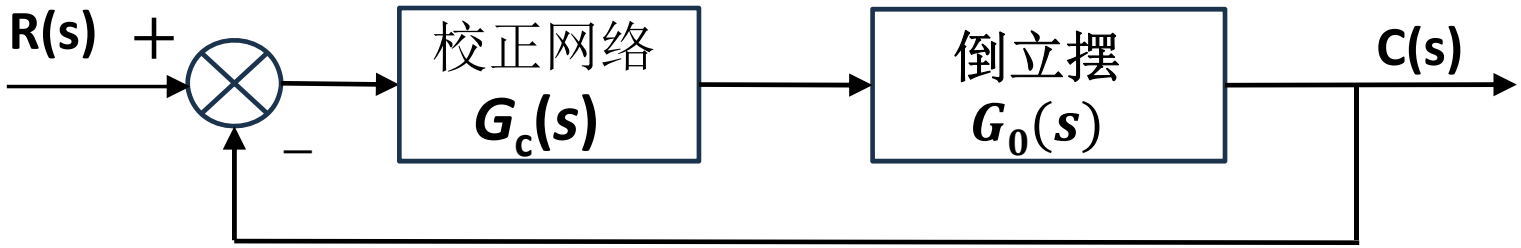
- 校正方式主要有：

  串联校正，反馈校正，前馈校正，复合校正

- 校正环节的特性：

  如超前校正、滞后校正、滞后超前校正

实验内容及方法



已知倒立摆系统的模型为 $G_0(s)=\dfrac{2.9586}{s^2-28.9941}$

采用串联校正方案

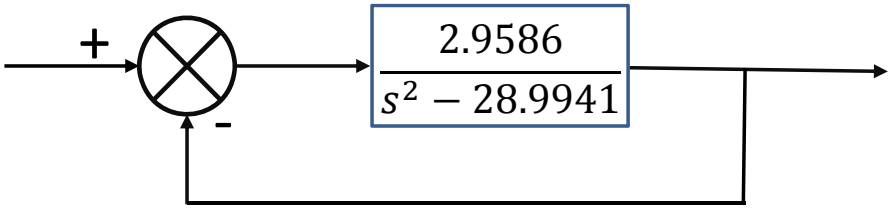
校正网络：超前校正网络

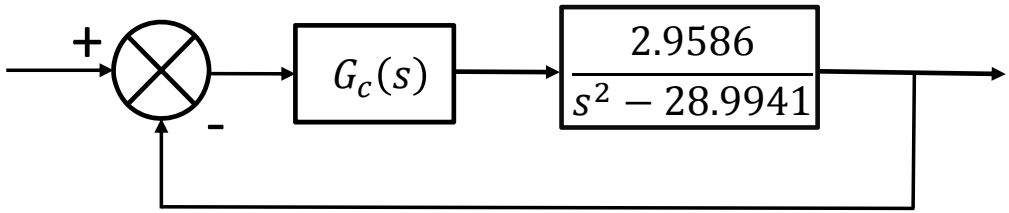
使系统满足性能指标要求

$$G_c(s)=K_c\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\alpha T}} \qquad 0<\alpha<1$$

$$=K_c\alpha\frac{1+sT}{1+\alpha sT}$$

步骤A-设计超前校正控制器（此部分与数值仿真实验六类似）





设计校正环节，使得静态位置误差常数为**10**，相位裕量γ^*为**50°** 。

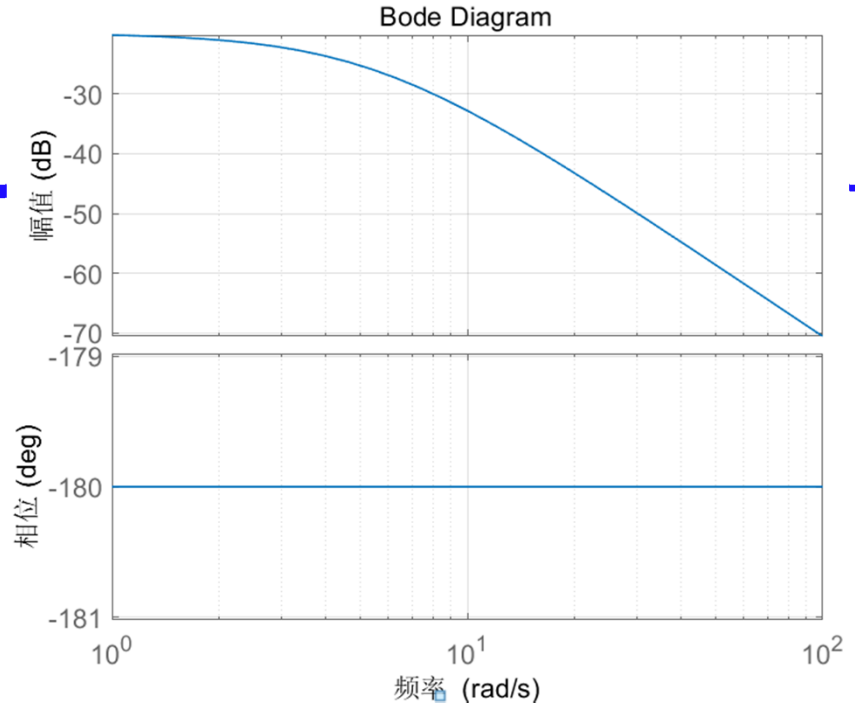
1、设计控制器

① 分析校正前系统特性

开环极点位置：$\pm$ **5.3846**

闭环极点位置：$\pm$ **5.1025**

```
clear all;
close all;
s = tf('s');
num = [2.9586];
den = [1 0 -28.9941];
G0 = tf(num, den);
openr0 = roots (den);
[numc0, denc0] = tfdata(feedback(G0, 1, -1), 'v');
closedr = roots (denc0);
```




```
figure(1);
bode(G0);
grid on;
```

```
Kv = 10;
Pmstar = 50;
angle = 5;
K = abs(Kv/dcgain(num, den));
```

② 选择超前环节$G_c(s) = K_c\alpha\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\alpha T}} = K\frac{1+sT}{1+\alpha sT}$ $(0<\alpha<1)$进行校正。补偿过大的相角滞后

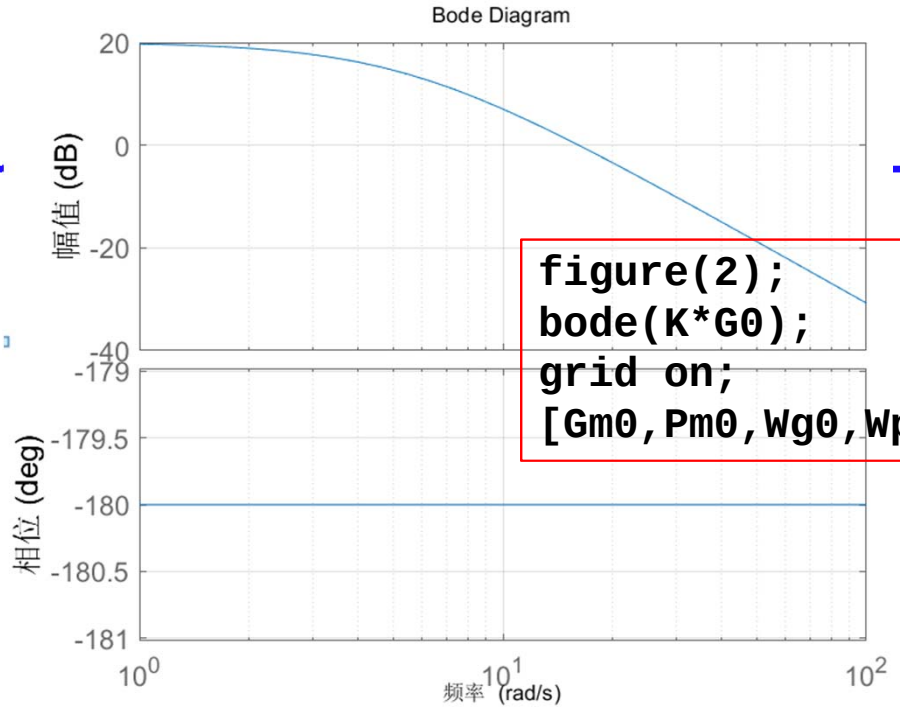
③ 确定K，*依据静态位置误差常数要求*

$$K_v = \lim_{s\to 0} G_c(s)G_0(s) = \lim_{s\to 0}\frac{K\cdot(1+Ts)\cdot 2.9586}{(1+\alpha Ts)\cdot(s^2-28.9941)} = 2.9586\cdot K_c\cdot\alpha = 10,$$

所以 $K = K_c\cdot\alpha = 98$

④绘制 $KG_0(s)$的Bode图

校正前的相位裕度P_{m0}为0°




```
figure(2);
bode(K*G0);
grid on;
[Gm0,Pm0,Wg0,Wp0] = margin(K*G0);
```

⑤ 计算期望增加的相位裕度值

$$\gamma = \gamma^* - P_{m0} + 5^\circ = 55^\circ \quad ,$$

$$\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\alpha T}}$$

⑥ 确定α和此时超前环节的幅值

$$\alpha = \frac{1-\sin 55^\circ}{1+\sin 55^\circ} = 0.0994$$

```
PhA = round (Pmstar - Pm0 + angle);
alpha = (1-sind(PhA))/(1+sind(PhA));
```

$$G_c(s) = K_c\alpha\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\alpha T}} = K\frac{1+sT}{1+\alpha sT}$$

⑦ 确定未校正系统$KG_0(s)$的幅值等于 $-20lg\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)$ 时的频率，

选择此频率作为新的增益截至频率ω_c'，

$$-20lg\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right) = 10lg(\alpha) \approx -10.026\ \text{dB}$$

```
Magfind = 10*log10(alpha);
[mag, phrase, w] = bode(K*G0);
mag0 = reshape(mag, [size(mag,3),1]);
wc = spline(20*log10(mag0), w, Magfind);
```

在$KG_0(s)$的幅频特性中寻找幅值等于它的频率点

ω_c'=29.8 rad/s

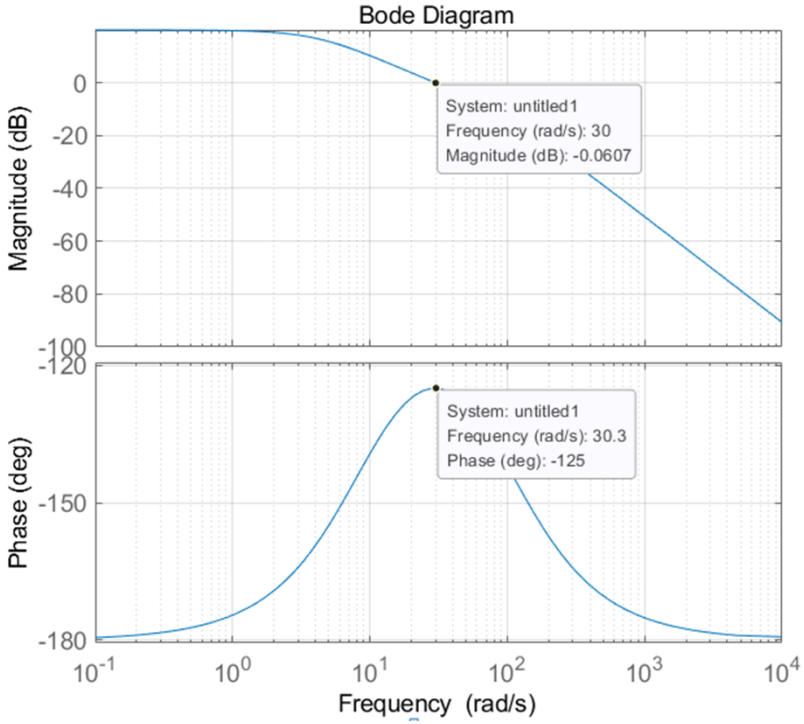
⑧ 由 $\frac{1}{T} = \omega_c'\sqrt{\alpha}$ 计算出T

$$T = \frac{1}{\omega_c'\sqrt{\alpha}} = 0.11$$

```
T = 1/(wc*sqrt(alpha));
Gc = K*(1+T*s)/(1+alpha*T*s)
```

得到校正环节 $G_c(s) = \frac{985.8(s+9.4)}{s+94.7}$

⑨ 分析校正后的闭环系统特性




```
bode(G0*Gc);
grid on;
[numc1, denc1] = tfdata(feedback(G0*Gc, 1, -1), 'v')
closedr2 = roots(denc1);
```

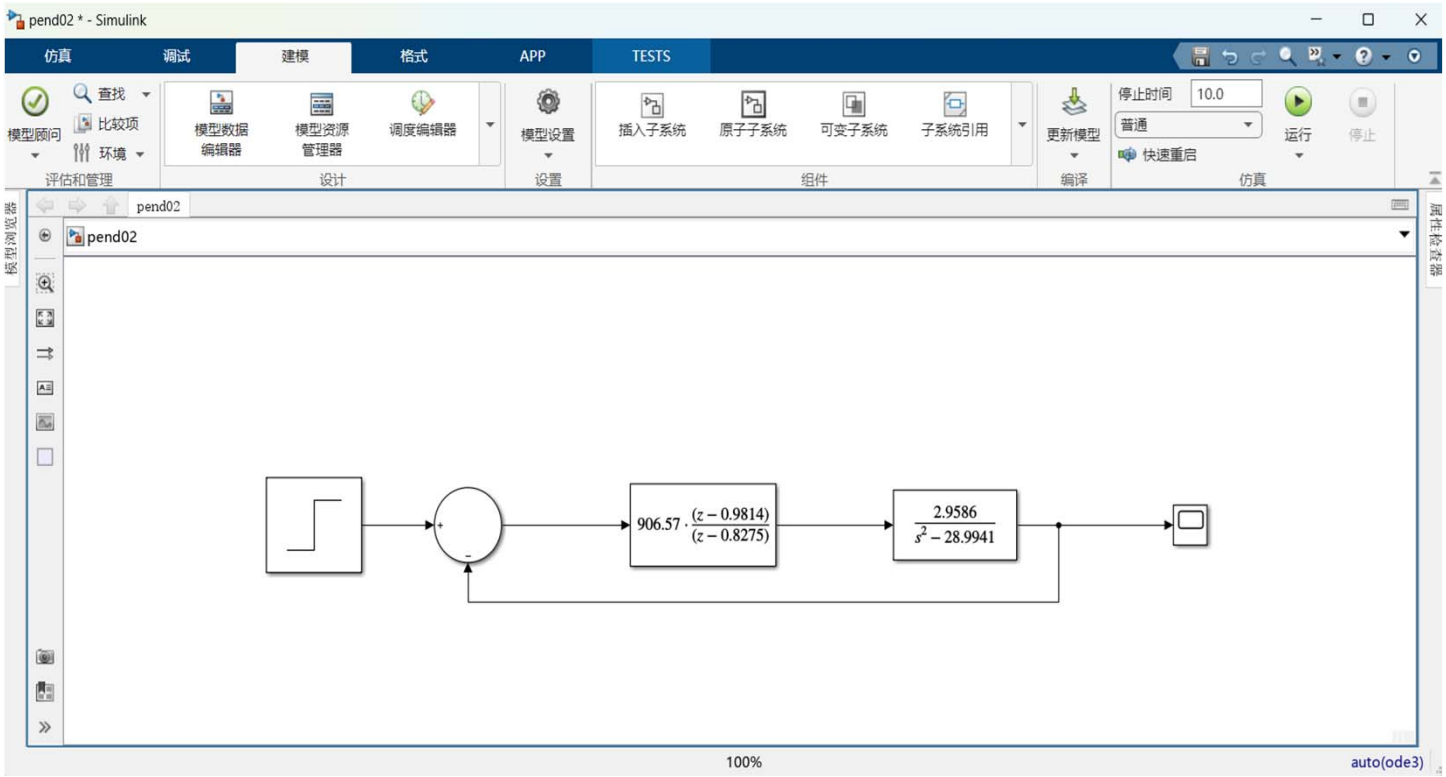
闭环系统极点： $-40 \pm j11.5,\ -14$

⑩ 连续控制器离散化（保持零极点方法，采样周期0.002s）

得到 $G_c(z) = \frac{906.57(z-0.9814)}{z-0.8275} = \frac{906.57z-889.71}{z-0.8275}$

```
dcontroller = c2d (Gc, 0.002, 'matched');
zpk(dcontroller)
```

2、闭环系统的Simulink仿真(阶跃响应，固定步长0.002s)



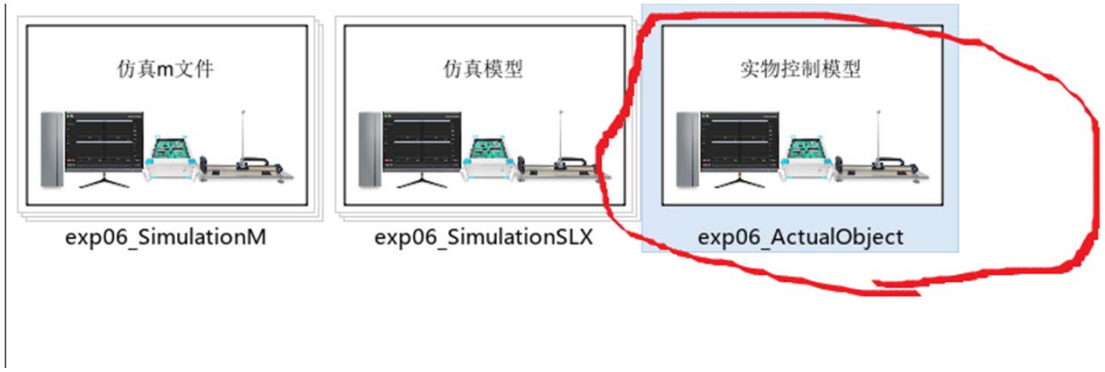


设计超前校正环节所用Matlab代码

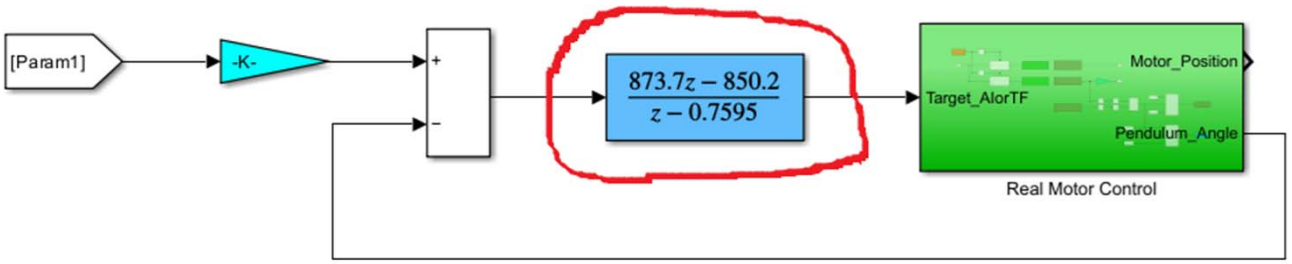
```
clear all;
close all;
s = tf('s');
num = [2.9586];
den = [1 0 -28.9941];
G0 = tf(num, den); %定义被控对象
openr0 = roots (den); %计算被控对象的极点
[numc0, denc0] = tfdata(feedback(G0, 1, -1), 'v'); %计算未校正前闭环系统的传递函数
closedr = roots (denc0); %计算未校正前闭环系统的极点
figure(1);
bode(G0); %绘制被控对象波特图
grid on;
Kv = 10; %期望的静态速度误差系数
Pmstar = 50; %期望的相位裕度，可修改
grid on;
angle = 5; %校正冗余量，可修改
K = abs(Kv/dcgain(num, den)); %计算满足期望静态速度误差系数的K值
figure(2);
bode(K*G0); %绘制被校正系统的波特图
grid on;
[Gm0,Pm0,Wg0,Wp0] = margin(K*G0); %计算被校正系统的相位裕度
PhA = round (Pmstar - Pm0 + angle); %计算校正环节需要提供的超前向位
alpha = (1-sind(PhA))/(1+sind(PhA)); %计算校正环节参数alpha
Magfind = 10*log10(alpha);
[mag, phrase, w] = bode(K*G0);
mag0 = reshape(mag, [size(mag,3),1]);
wc = spline(20*log10(mag0), w, Magfind); %计算校正环节参数wc
T = 1/(wc*sqrt(alpha)); %计算校正环节参数T
Gc = K*(1+T*s)/(1+alpha*T*s) %计算校正环节传递函数
bode(G0*Gc); %绘制校正后开环传递函数的波特图
grid on; %计算加入串联校正后的闭环传递函数
[numc1, denc1] = tfdata(feedback(G0*Gc, 1, -1), 'v');
closedr2 = roots(denc1); %计算校正后的闭环极点
dcontroller = c2d (Gc, 0.002, 'matched') %离散后超前校正环节
zpk(dcontroller)
```

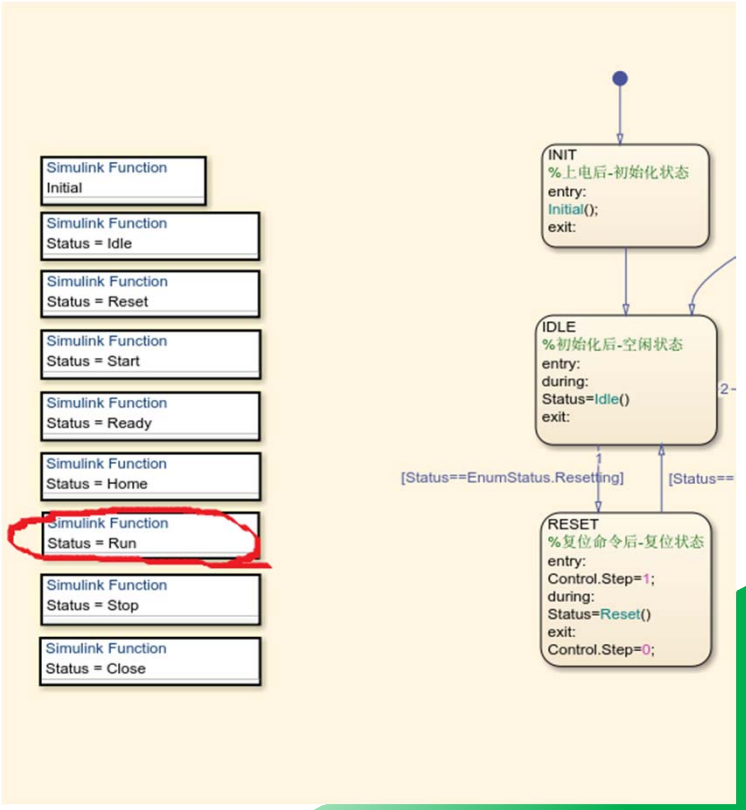
步骤B-实现超前校正控制器

1、打开实验六“实物控制模型”



2、修改控制器为$G_c(z)=\frac{906.57(z-0.9814)}{z-0.8275}$ 或 $\frac{906.57z-889.71}{z-0.8275}$





实验步骤

A. 设计超前校正控制器 （Matlab .m文件 + Simulink）

B. 实现超前校正控制器 (Simulink +C2000 builder+CCS +DSP 28335)

C. 测试控制系统性能（一阶倒立摆实体 + CSPACE 软件），完成实验报告书要求的任务

D. 获取、分析实验数据，总结、讨论实验结果，撰写、提交实验报告

注意安全，尤其是手